CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les graphes des solutions ne se croisent pas

Énoncé

Cadre. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, lipschitzienne en la seconde variable, et T-périodique en la première : $F(t+T, y) = F(t, y)$ pour tous (t, y) ($T > 0$). On étudie l'équation scalaire $(E) : y' = F(t, y)$. Par Cauchy-Lipschitz global, toutes ses solutions maximales sont définies sur $\mathbb{R}$; on note Ψ son flot. On veut montrer : **si (E) admet une solution bornée, elle admet une solution T-périodique**.

Partie I.

1. Soient f, g deux solutions de (E) et $t_0 \in \mathbb{R}$ avec $f(t_0) < g(t_0)$. Montrer que $f(t) < g(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
2. Soit φ une solution de (E). Montrer que $\varphi_T : t \mapsto \varphi(t+T)$ est encore une solution de (E).
3. Montrer que la suite $\left(\varphi(kT)\right)_{k\in\mathbb{N}}$ est monotone. (Distinguer trois cas selon la position de $\varphi(T)$ par rapport à $\varphi(0)$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Unicité de Cauchy-Lipschitz, T-périodicité de F en t.

Ce qu'on te demande. Montrer que les solutions sont ordonnées, et en déduire la monotonie de $\varphi(kT)$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Pas de croisement

Supposons qu'il existe t_1 avec $f(t_1) \geqslant g(t_1)$. La fonction $\delta = f - g$ est continue, $\delta(t_0) < 0$ et $\delta(t_1) \geqslant 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe u entre t_0 et t_1 avec $\delta(u) = 0$, soit $f(u) = g(u)$.

Alors f et g sont deux solutions de (E) qui prennent la même valeur en u : par l'unicité de Cauchy-Lipschitz, $f = g$ sur $\mathbb{R}$, ce qui contredit $f(t_0) < g(t_0)$. Donc $f(t) < g(t)$ pour tout t.

Question 2

Étape 1. Décalage d'une période

φ_T est dérivable et, pour tout t,

$$\varphi_T'(t) = \varphi'(t+T) = F(t+T, \varphi(t+T)) = F(t, \varphi_T(t)),$$

par T-périodicité de F en la première variable. Donc φ_T est solution de (E), définie sur $\mathbb{R}$.

Question 3

Étape 1. Monotonie de φ(kT)

On compare les deux solutions φ et φ_T, qui valent respectivement $\varphi(0)$ et $\varphi(T)$ en 0.

- Si $\varphi(0) = \varphi(T) = \varphi_T(0)$: par unicité, $\varphi = \varphi_T$, donc φ est T-périodique et $(\varphi(kT))$ est constante.
- Si $\varphi(0) < \varphi_T(0)$: par Q1, $\varphi(t) < \varphi_T(t)$ pour tout t ; en $t = kT$, $\varphi(kT) < \varphi((k+1)T)$: la suite est strictement croissante.
- Si $\varphi(0) > \varphi_T(0)$: de même, elle est strictement décroissante.

Dans tous les cas, $(\varphi(kT))_k$ est monotone.

Le piège

Q1 est un argument de dimension 1 : dans $\mathbb{R}^n$ $(n \geqslant 2)$, deux trajectoires peuvent « se contourner » sans se rencontrer, et il n'y a plus d'ordre pour parler de suite monotone.

La méthode

Unicité de Cauchy-Lipschitz en dimension 1 : deux solutions distinctes ont des graphes disjoints, donc restent dans le même ordre. Combinée à l'invariance par translation de T, elle donne une suite monotone.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Lipschitz global.** Si $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est continue et lipschitzienne en y ($\|F(t,y) - F(t,y')\| \leqslant L\|y - y'\|$), alors pour tout (t_0, x_0) il existe une **unique** solution de $y' = F(t,y)$, $y(t_0) = x_0$, et elle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. Deux solutions qui coïncident en un point sont égales partout.